

Università degli Studi dell'Insubria
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

CineMax

Manuale Utente

Autori

Donato Edoardo, 767352, VA

Gentile Giorgio, 759951, VA

Fezaj Cristina, 761382, VA

Versione documento: 1.0 | Data: 28/08/2026

Indice

1. Installazione

- 1.1 Requisiti di sistema
- 1.2 Setup ambiente
- 1.3 Installazione programma

2. Esecuzione ed uso

- 2.1 Setup e lancio del programma
- 2.2 Uso delle funzionalità
- 2.3 Dataset di test

3. Limiti della soluzione sviluppata

4. Sitografia / Bibliografia

1. Installazione

1.1 Requisiti di sistema

Per eseguire CineMax è necessario avere installato sul proprio computer:

- **Java Development Kit (JDK) versione 25 o superiore** — il programma è stato sviluppato e testato con questa versione
- Sistema operativo Windows, macOS o Linux (compatibile con qualsiasi sistema che supporti Java)
- Almeno 50 MB di spazio libero su disco per il programma e i file di dati

Per verificare se Java è già installato sul proprio computer, aprire un terminale e digitare il seguente comando:

```
java -version
```

Se il comando restituisce un numero di versione, Java è già installato. In caso contrario, è necessario scaricarlo dal sito ufficiale di Oracle (<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>) o da un'altra distribuzione OpenJDK.

1.2 Setup ambiente

CineMax utilizza una libreria esterna, **jbcrypt**, per la gestione sicura delle password. Il file della libreria (`jbcrypt-0.4.jar`) è già incluso nella cartella `lib/` del repository, non è necessario scaricarlo separatamente.

Per compilare o eseguire il codice sorgente, è necessario includere il percorso della libreria nel classpath (vedere la sezione 2.1 "Setup e lancio del programma").

1.3 Installazione programma

Per installare CineMax sul proprio computer:

1. Scaricare il codice del progetto dal repository GitHub, disponibile all'indirizzo:
<https://github.com/Edonato23/cinemax>

2. È possibile scaricare il progetto in due modi:

- **Tramite Git:** aprire un terminale nella cartella desiderata ed eseguire il comando riportato di seguito
- **Senza Git:** sulla pagina del repository, cliccare sul pulsante verde "Code" e selezionare "Download ZIP", quindi estrarre l'archivio in una cartella a scelta

```
git clone https://github.com/Edonato23/cinemax.git
```

3. Una volta scaricato, il programma è pronto per l'esecuzione (vedere la sezione 2.1 "Setup e lancio del programma")

2. Esecuzione ed uso

2.1 Setup e lancio del programma

Se si dispone del file eseguibile (.jar), presente nella cartella bin/ del progetto, è sufficiente aprire un terminale nella cartella del progetto ed eseguire:

```
java -jar bin/cinemax.jar
```

Se invece si desidera compilare il codice sorgente, aprire un terminale nella cartella principale del progetto (quella contenente le cartelle src, data, bin, lib) ed eseguire, nell'ordine:

1. Compilazione:

```
javac -cp lib/jbcrypt-0.4.jar -d bin src/cinemax/*.java
```

2. Esecuzione:

```
java -cp "bin;lib/jbcrypt-0.4.jar" cinemax.CineMax
```

Il programma mostrerà a schermo il menu principale, da cui è possibile scegliere tra Login, Registrazione o continuare come ospite.

2.2 Uso delle funzionalità

All'avvio, il programma mostra il menu principale, da cui è possibile scegliere tra quattro opzioni:

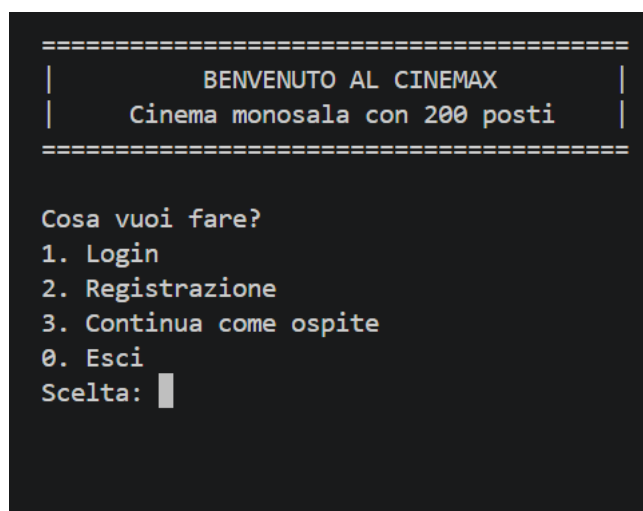


Figura 1 — Menu principale

- **Login:** per accedere con un account già registrato (Cliente, Proiezionista o Bigliettaio)
- **Registrazione:** per creare un nuovo account
- **Continua come ospite:** per consultare le proiezioni disponibili senza registrarsi
- **Esci:** per chiudere il programma

Per selezionare un'opzione, digitare il numero corrispondente e premere Invio.

Registrazione di un nuovo account

Selezionando l'opzione "2. Registrazione", il programma richiede in sequenza i dati necessari per creare un nuovo account: nome, cognome, username (deve essere univoco) e password.

```
=====
|          BENVENUTO AL CINEMAX          |
| Cinema monosala con 200 posti          |
=====

Cosa vuoi fare?
1. Login
2. Registrazione
3. Continua come ospite
0. Esci
Scelta: 2

===== REGISTRAZIONE =====
Nome: Mario
Cognome: Rossi
Username: mrossi
Password (almeno 8 caratteri, maiuscola, minuscola e numero): Password123!
Conferma password: █
```

Figura 2 — Schermata di registrazione

La password deve rispettare i seguenti requisiti:

- Almeno 8 caratteri
- Almeno una lettera maiuscola
- Almeno una lettera minuscola
- Almeno un numero

Dopo aver confermato la password, il programma richiede anche la data di nascita (facoltativa) e il domicilio, e infine chiede di scegliere il ruolo con cui registrarsi: Cliente, Proiezionista o Bigliettaio. Al termine, viene mostrato un messaggio di conferma e sarà possibile effettuare il login con le credenziali appena create.

Accesso e Area Cliente

Selezionando "1. Login" dal menu principale, e inserendo username e password corretti, si accede alla propria area personale. Il ruolo scelto in fase di registrazione determina quale menu viene mostrato.

```
===== LOGIN =====
Username: mrossi
Password: Password123!

Accesso effettuato. Benvenuto/a, Mario Rossi!

===== AREA CLIENTE =====
1. Cerca prenotazione
2. Effettua prenotazione
3. Modifica prenotazione
4. Elimina prenotazione
0. Logout
Scelta: █
```

Figura 3 — Login e Area Cliente

Per un utente registrato come **Cliente**, l'area personale offre le seguenti funzionalità:

- **Cerca prenotazione:** consente di visualizzare i dettagli di una prenotazione già effettuata
- **Effettua prenotazione:** permette di scegliere una proiezione disponibile e prenotare uno o più posti
- **Modifica prenotazione:** consente di cambiare proiezione o numero di posti di una prenotazione esistente
- **Elimina prenotazione:** cancella una prenotazione già effettuata
- **Logout:** torna al menu principale

2.3 Dataset di test

Il progetto include un dataset di proiezioni di esempio, fornito dal docente del corso, situato in `data/proiezioni.csv`. Il file contiene 8878 proiezioni cinematografiche, con i seguenti campi per ciascuna: identificativo, data e ora, titolo del film, genere, regista, anno di uscita, durata in minuti, età minima consigliata e prezzo del biglietto.

Questo dataset viene caricato automaticamente all'avvio del programma e utilizzato per popolare l'elenco delle proiezioni disponibili, permettendo di testare tutte le funzionalità (ricerca, prenotazione, ecc.) senza dover inserire manualmente i dati.

Allo stesso modo, i file `data/utenti.csv` e `data/prenotazioni.csv` vengono creati e aggiornati automaticamente dal programma man mano che vengono registrati nuovi utenti ed effettuate nuove prenotazioni.

3. Limiti della soluzione sviluppata

La soluzione sviluppata presenta alcuni limiti, dovuti alle scelte di design adottate per il progetto:

- **Interfaccia a riga di comando:** il programma non dispone di un'interfaccia grafica; tutte le interazioni avvengono tramite testo digitato da tastiera.
- **Singola sala cinematografica:** il sistema è progettato per gestire un unico cinema con una sola sala da 200 posti, senza possibilità di gestire più sale o cinema multipli.
- **Persistenza su file di testo:** i dati vengono salvati in file CSV anziché in un database relazionale. Questo comporta che il sistema non è pensato per gestire accessi concorrenti di più utenti/istanze del programma contemporaneamente sugli stessi file.
- **Nessuna gestione di pagamenti reali:** il sistema calcola il totale della prenotazione ma non prevede un'integrazione con sistemi di pagamento effettivi.

4. Sitografia / Bibliografia

- Oracle, *Java SE Documentation*, Online: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/>
- jBCrypt, libreria per l'hashing sicuro delle password, Online: <https://www.mindrot.org/projects/jBCrypt/>
- Oracle, *How to Write Doc Comments for the Javadoc Tool*, Online: <https://www.oracle.com/technical-resources/articles/java/javadoc-tool.html>